



VOL 2, No36 (2021)

Österreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria)

The journal is registered and published in Austria.

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields.

Journal is published in German, English, Hungarian,
Polish, Russian, Ukrainian, and French.

Articles are accepted each month.

Frequency: 12 issues per year.

Format - A4

All articles are reviewed

Free access to the electronic version of journal

Edition of journal does not carry responsibility

for the materials published in a journal.

Sending the article to the editorial the author confirms it's uniqueness and takes full responsibility for possible consequences for breaking copyright laws.

Chief editor: Fabian Huber

Managing editor: Daniel Müller

Matthias Leitner - Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Moritz Winkler - Universität Salzburg

Philipp Mayr - Johannes Kepler University

Sebastian Berger - Medizinische Universität Wien

Sophia Hartl - Technische Universität Graz

Jonas Aigner - Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Elias Holzer - Donau-Universität Krems

Simon Lackner - Fachhochschule Wiener Neustadt

Marie Brandstatter- Fachhochschule Technikum Wien

Julian König - Management Center Innsbruck

«Österreichisches Multiscience Journal»

Editorial board address: Universitätsstraße 22, 6020 Innsbruck, Austria

E-mail: editor@osterr-science.com

Web: <http://osterr-science.com>

ВАРИАНТЫ ВЫХОДА ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ИСПОЛЬЗУЯ АНАЛИЗ 3D-ГРАФИКОВ Vel ПРИ РАСЧЕТЕ ПЕРЕМЕННОЙ X4el

Пиль Э.А.

Академик РАН, профессор, доктор технических наук,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия

THE WAYS OUT OF ECONOMIC CRISES USING THE ANALYSIS OF 3D FIGURES Vel WHEN CALCULATING THE VARIABLE X4el

Pil E.A.

Academician of the RANH, professor, d.t.s
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia

Аннотация

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Vel, который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 3D-графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Vel как от переменной X4el, так и от других переменных, т.е. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$.

Abstract

The present article deals with the calculation of a parameter Vel and variable X4el for plotting 3D-figures. The meanings of parameter Vel allow us to understand how the following variables X4el and other variables influence on Vel.

Ключевые слова: 3D-графики, расчетная переменная X4el, параметр Vel, Excel.

Keywords: 3D figures, calculation X4el, parameter Vel, Excel.

Рассчитанные значения для 3D-графика Vel (ВВП/GDPel), представленные на рисунке 1 при переменных $X1el = X3el = X5el = 1.0, 1$, $X2el = 1$, $X4el = 0,76..0,29$ уменьшаются в 264,58 раз.

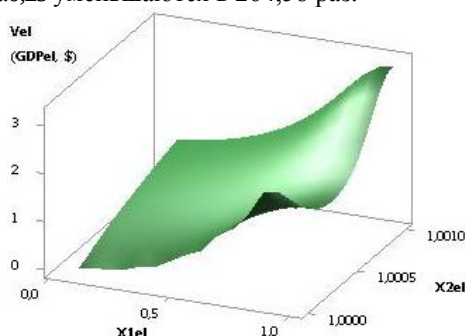


Рис. 1. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

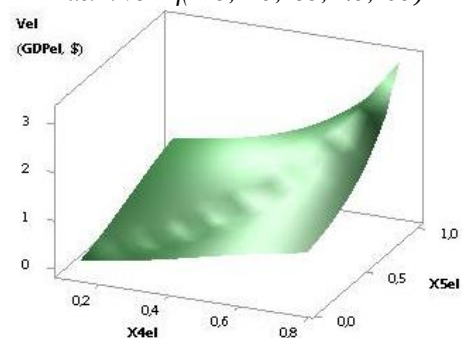


Рис. 3. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Рисунки 3 и 4 для Vel (ВВП/GDPel) были построены при $X1el = X5el = 1.0, 1$, $X2el = X3el = 1$, $X4el = 0,76..0,11$ и $X1el = X3el = 1$, $X2el = 1..10$, $X4el = 0,76..2,78$, $X5el = 1..0,1$ соответственно. Здесь на рисунке 3 значения

Из следующего рисунка 2 видно, что при переменных $X1el = X3el = 1$, $X2el = X5el = 1.0, 1$, $X4el = 0,76..0,08$ значения Vel (ВВП/GDPel) уменьшаются значительно в 1000 раз.

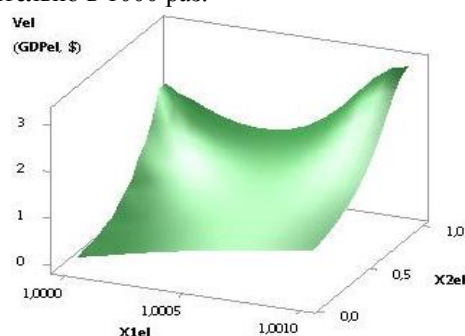


Рис. 2. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

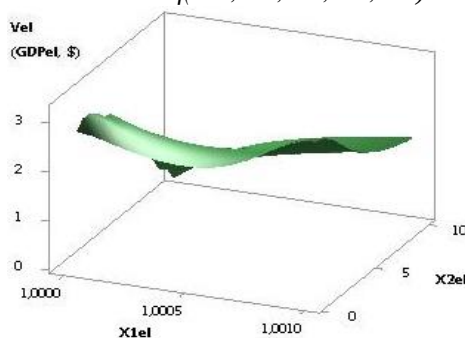
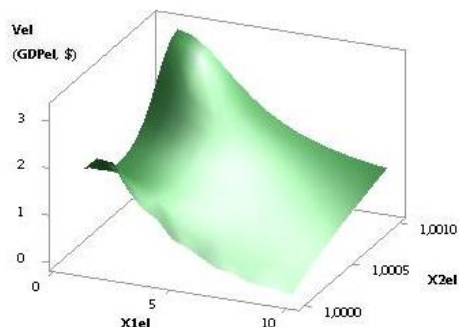
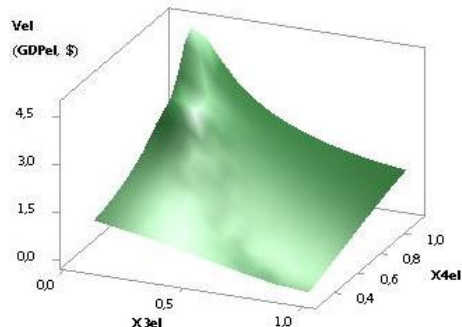


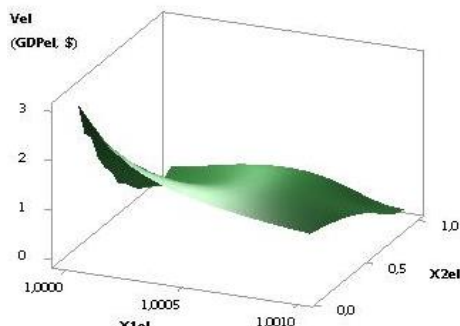
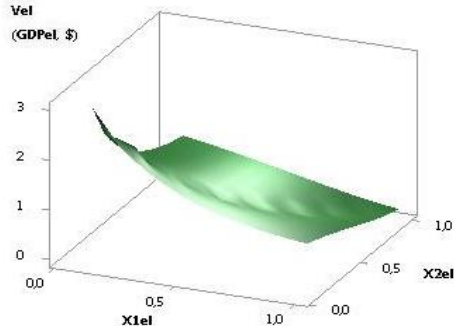
Рис. 4. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Vel (ВВП/GDPel) уменьшаются значительно в 673,01 раза, а на рисунке 4 уменьшаются только в 27,29 раз.

Рис. 5. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$ Рис. 6. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

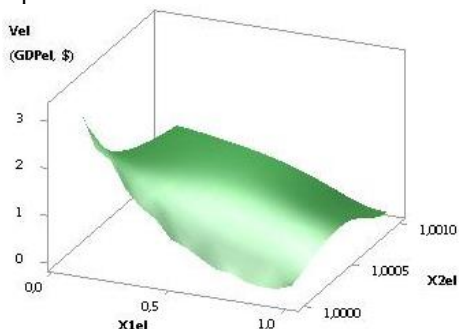
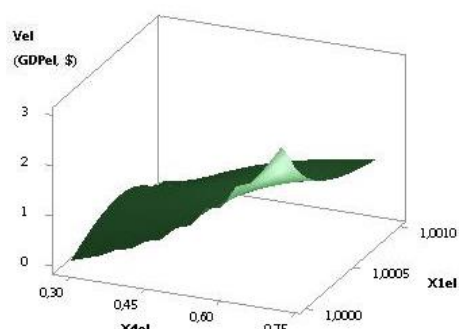
На следующих двух рисунках 5 и 6 представлены 3D-графики Vel (ВВП/GDPel) при $X1el = X3el = 1..10$, $X2el = 1$, $X4el = 0,76..0,29$, $X5el = 1..0,1$ и $X1el = X2el = 1$, $X3el = 1..0,1$, $X4el = 0,29..1,13$, $X5el = 0,1..1$ соответственно. Здесь на рисунке 5 3D-график Vel (ВВП/GDPel) уменьшается в 264,58 раз, а на рисунке 6 увеличивается в 393,12 раз.

Следующие два рисунка 7 и 8 зависимости Vel были построенные при следующих значениях: $X1el = 1$, $X2el = X3el = 1..0,1$, $X4el = 0,29..0,71$, $X5el = 0,1..1$ и $X1el = X2el = X3el = 1..0,1$, $X4el = 0,29..0,71$, $X5el = 0,1..1$. Здесь на рисунках 7 и 8 значения Vel (ВВП/GDPel) увеличиваются в 248,08 раз и в 246,37 раз.

Рис. 7. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$ Рис. 8. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Итак, на рисунке 9 показан 3D-график Vel, когда значения переменных были $X1el = X3el = 1..0,1$, $X2el = 1$, $X4el = 0,29..0,76$ и $X5el = 0,1..1$. Из рисунка видно, что значения Vel (ВВП/GDPel) увеличиваются в 264,58 раза.

На следующем рисунке 10 изображен 3D-график Vel при переменных $X1el = X3el = 1$, $X2el = 1..0,1$, $X4el = 0,29..0,71$, $X5el = 0,1..1$. Здесь значения Vel (ВВП/GDPel) увеличиваются в 246,37 раз.

Рис. 9. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$ Рис. 10. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

На двух рисунках 11 и 12 представлены 3D-графики, когда значения переменных были $X1el = 1..0,1$, $X2el = X3el = 1$, $X4el = 0,29..0,71$, $X5el = 0,1..1$ и $X1el =$

$X3el = 1$, $X2el = 1..10$, $X4el = 0,29..2,87$, $X5el = 0,1..1$ соответственно. Как видим из рисунков 11 и 12 у построенных 3D-графиков Vel (ВВП/GDPel) значения увеличиваются в 248,08 раз и в 264,58 раза.

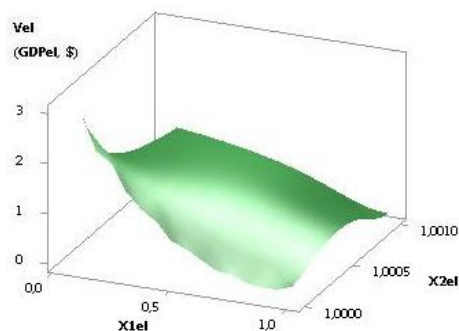


Рис. 11. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

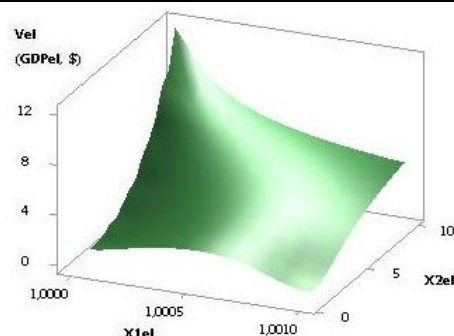


Рис. 12. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Рассчитанные значения для 3D-графика Vel на рисунке 13 при переменных $X1el=1$, $X3el=1..10$, $X2el=1$, $X4el=0.29..0.76$, $X5el=1..0.1$ увеличивается в 264,58

раза. Из следующего рисунка 14 видно, что при переменных $X1el=X2el=1$, $X3el=1..0.1$, $X4el=0.76..7.13$, $X5el=1..10$, значения Vel увеличиваются значительно в 937,67 раз.

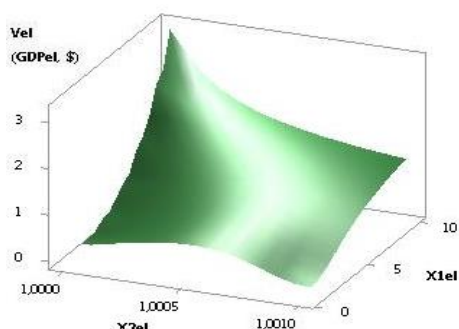


Рис. 13. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

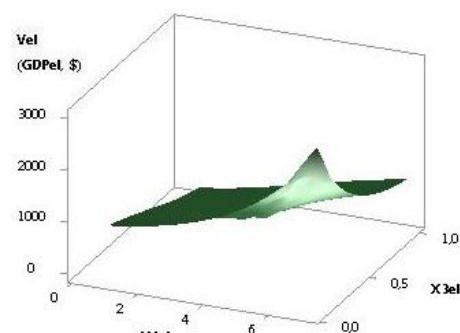


Рис. 14. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

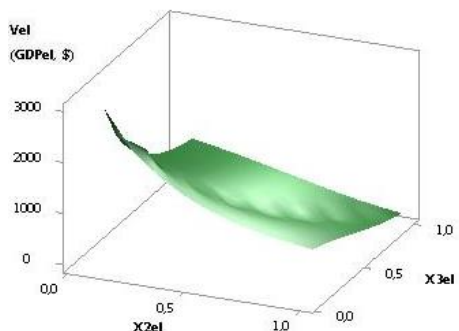


Рис. 15. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

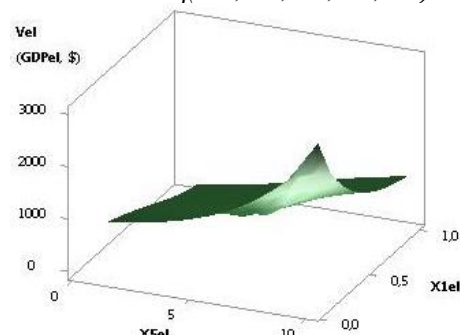


Рис. 16. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Рисунки 15 и 16 были построены при $X1el=1$, $X2el=X3el=1..0.1$, $X4el=0.76..7.07$, $X5el=1..10$ и $X1el=X2el=X3el=1..0.1$, $X4el=0.7..7.07$, $X5el=1..10$ соответственно. Здесь на рисунках 15 и 16 значения Vel увеличиваются значительно в 930,56 раз и в 930,49 раз соответственно.

На следующих двух рисунках 17 и 18 представлены 3D-графики Vel при $X1el=X3el=1..0.1$, $X2el=1$, $X4el=0.76..7.08$, $X5el=1..10$ и $X1el=X3el=1$, $X2el=1..0.1$, $X4el=0.76..7.07$, $X5el=1..10$ 1,04..0,7 соответственно. Здесь на рисунках 17 и 18 3D-графики для Vel увеличиваются значительно в 931,21 раз и в 930,49 раз.

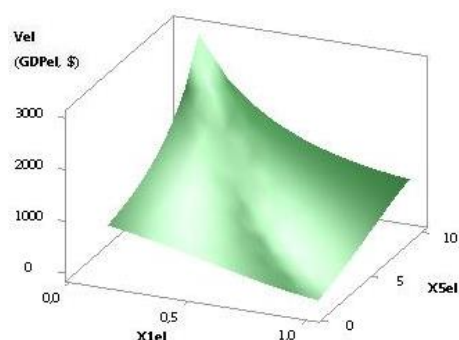


Рис. 17. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

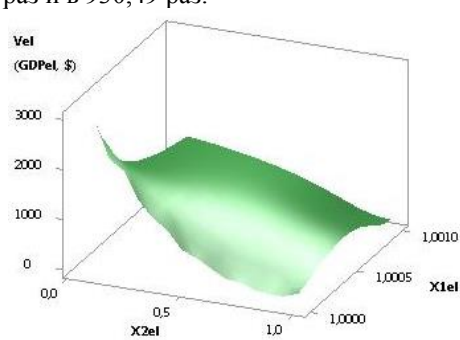


Рис. 18. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

На рисунке 19 зависимость Vel была построена при $X1el = 1.0, 1$, $X2el = X3el = 1$, $X4el = 0.76..7,08$, $X5el = 1..10$. В данном примере значения Vel увеличиваются в 930,56 раз. На рисунке 20 при $X1el = X3el =$

$X5el = 1..10$, $X2el = 1$, $X4el = 0.76..7,08$, где параметр Vel увеличивается в 931,21 раз.

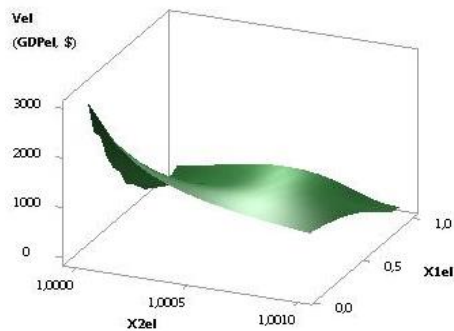


Рис. 19. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

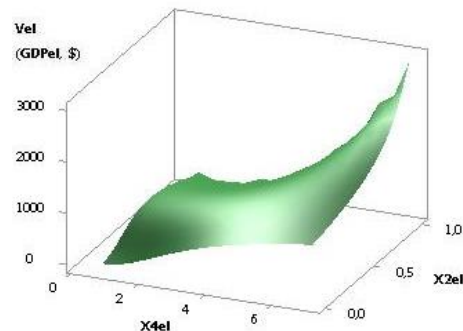


Рис. 20. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Здесь на рисунке 21 показан 3D-график для Vel при $X1el = X2el = 1$, $X3el = 1..0, 1$, $X4el = 7,08..1,13$, $X5el = 10..1$ при этом значения Vel уменьшаются в 626,71 раз. Следующий рисунок 22 дает наглядное представление, что при значениях переменных $X1el = 1$, $X2el = X3el = 1..0, 1$, $X4el = 7,08..0,71$, $X5el = 10..1$ построенный 3D-график Vel уменьшается значительно в 993,11 раза.

На следующих двух рисунках 23 и 24 показаны 3D-графики для $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$, когда переменные были $X1el = X2el = X3el = 1..0, 1$, $X4el = 7,08..0,71$, $X5el = 10..1$ и $X1el = X3el = 1..0, 1$, $X3el = 1$, $X4el = 7,08..0,76$, $X5el = 10..1$ соответственно. Здесь на рисунке 23 значения Vel уменьшаются значительно в 1000 раз, а на рисунке 24 значения Vel уменьшаются немного меньше в 931,21 раз.

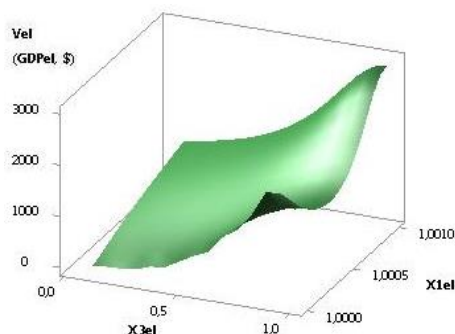


Рис. 21. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

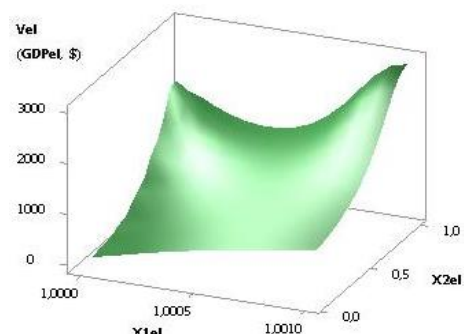


Рис. 22. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

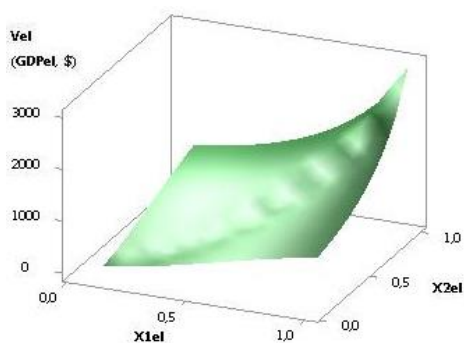


Рис. 23. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

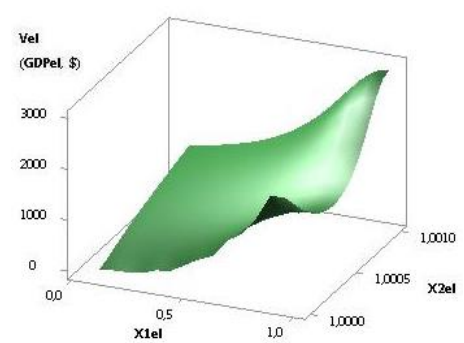


Рис. 24. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Представленные два рисунка 25 и 26 были построены при $X1el = X3el = 1$, $X2el = 1..0, 1$, $X4el = 7,08..0,71$, $X5el = 10..1$ и $X1el = X4el = 1..0, 1$, $X2el = X3el = 1..10$, $X5el = 2,14..1,04$. Здесь на рисунках 25

и 26 построенные 3D-графики для Vel уменьшаются практически одинаково в 1000 раз и в 993,11 раза.

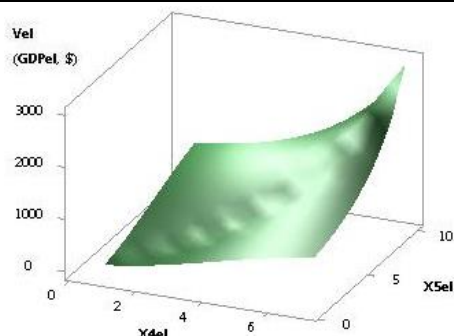


Рис. 25. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

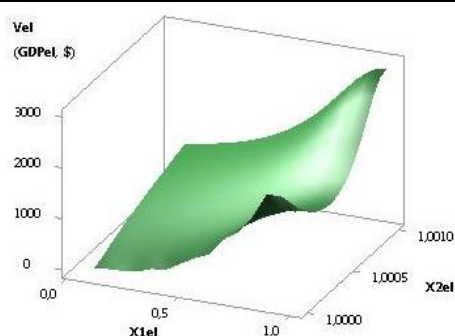


Рис. 26. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Для построения двух 3D-графиков на рисунках 27 и 28 были использованы следующие значения переменных $X1el = X3el = 1..10$, $X2el = 1$, $X4el = 7,08..0,76$, $X5el = 10..1$ и $X1el = X2el = 0,1..1$, $X3el =$

$1..0,1$, $X4el = 0,71..1,13$, $X5el = 1$. На рисунке 27 представленный 3D-график для Vel уменьшается в 931,21 раз, а на рисунке 28 3D-график для Vel увеличивается незначительно только в 1,6 раз.

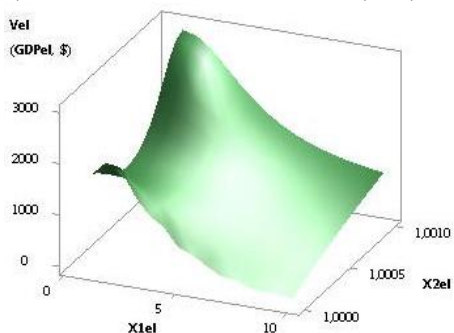


Рис. 27. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

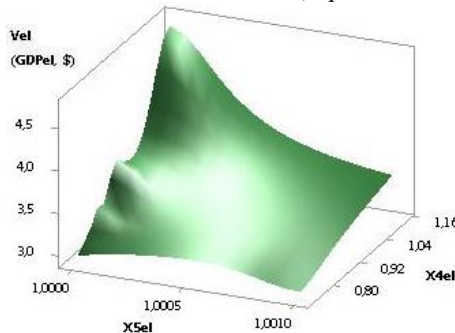


Рис. 28. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Следующие рисунки 29 и 30 были построены при $X1el = 0,1..1$, $X2el = X3el = 1..0,1$, $X4el = 0,71..0,71$, $X5el = 1$ и $X1el = 1..0,1$, $X2el = X3el = 0,1..1$, $X4el = 0,71..0,71$,

$X5el = 1$. Здесь на рисунках 29 и 30 значения Vel имеют максимум 3,03 в точке 5.

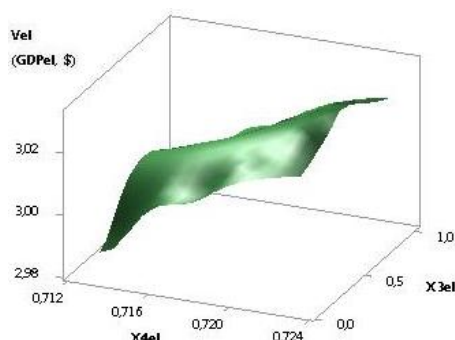


Рис. 29. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

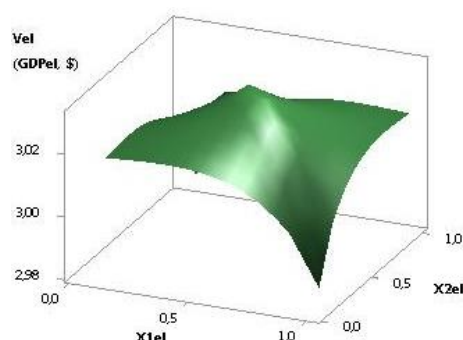


Рис. 30. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

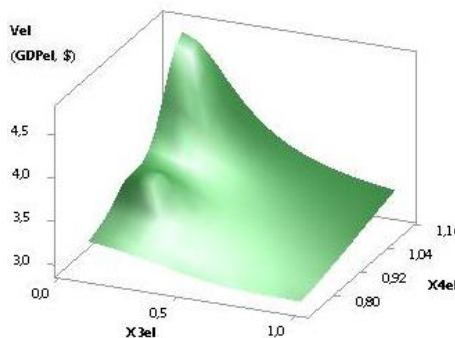


Рис. 31. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

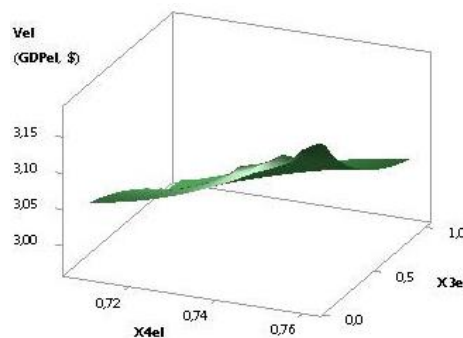


Рис. 32. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Следующие два рисунка 31 и 32 были построены при $X1el = X2el = 1..0,1$, $X3el = 0,1..1$, $X4el = 1,13..0,76$, $X5el = 1$ и $X1el = X3el = 0,1..1$, $X2el = 1..0,1$, $X4el = 0,76..0,71$, $X5el = 1$. Здесь на рисунке 31 значения Vel уменьшаются

незначительно в 1,6 раз, а на рисунке 32 параметр Vel практически остается неизменным, т.к. уменьшается только в 1,07 раз.

На рисунке 33 показан 3D-график для Vel при $X1el=X3el=1.0, X2el=0.1, X4el=0.71, X5el=1$, где значения Vel увеличиваются незначительно в 1,07 раз. Следующий рисунок 34 дает наглядное представление, что при переменных $X1el = X2el = 1.10$, $X3el = 10.1$, $X4el = 0.71, X5el = 1$ значения 3D-графика увеличиваются в 12,39 раз.

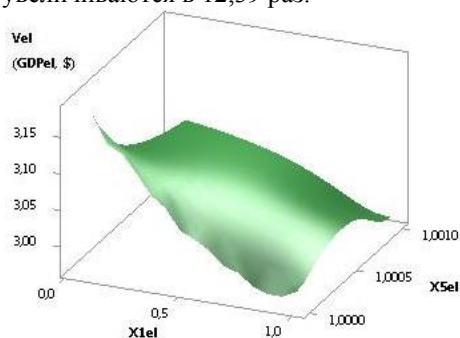


Рис. 33. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

На последних двух рисунках 35 и 36 показаны 3D-графики для $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$, когда переменные были $X1el = 1.10$, $X2el = X3el = 10.1$, $X4el = 1.13, X5el = 1$ и $X1el = 10.1$, $X2el = X3el = 1.10$, $X4el = 1.13, X5el = 1$ соответственно. Здесь на рисунках 35 и 36 значения Vel имеют максимум 7,04 в токе 5.

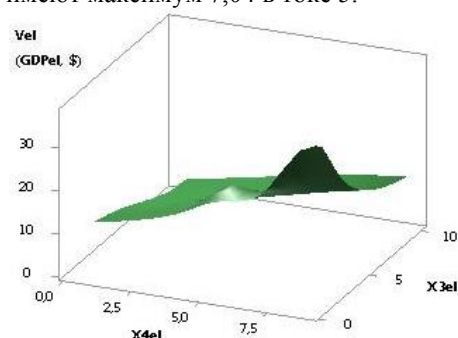


Рис. 34. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

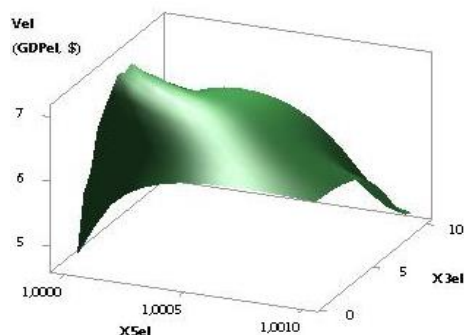


Рис. 35. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

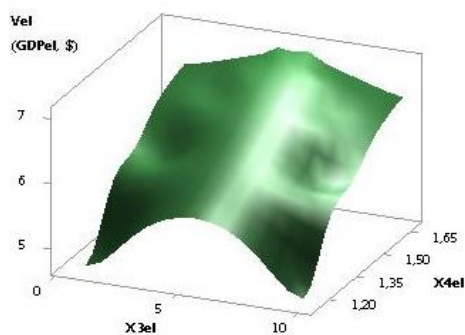


Рис. 36. $Vel = f(X1el, X2el, X3el, X4el, X5el)$

Ниже представлена сводная таблица, где показаны расчеты 40 вариантов, которые были взяты из произведенных 86 вариантов расчетов. В этой таблице все значения параметров Vel (GDP) были расположены по степени убывания и сгруппированы по количеству рассматриваемых переменных. Здесь, в нашем случае, величины параметров Velb и Velf означают начальные и конечные значения Vel (GDP) соответственно, которые были получены при расчетах. Данное отношение Velf/Velb характеризует, на сколько увеличилось, уменьшилось или осталось без изменения при расчетах последнее значение параметра Velf по отношению к начальному Velb. Это отношение позволяет нам выбрать те значения переменных $X1el$, $X2el$, $X3el$, $X4el$ и $X5el$, при которых происходит рост Vel (GDP) даже при экономическом кризисе, т.е. когда отношение $Velf/Velb \geq 1$. Здесь также из строки 16 можно видеть, что отношение $Velf/Velb = 1$ это означает, что при воздействии внешних сил на экономическую оболочку ее объем остается неизменным. В представленной таблице некоторые значения переменных в столбцах 4 и 5 были выделены жирным шрифтом. Это связано с тем, что при расчетах значения переменной $X4el$ оказались меньше значений $X5el$, т.е. $X4el < X5el$. В этом случае эллипсоид превращается из вытянутого в сплюснутый и поэтому необходимо будет использовать другую формулу расчета объема экономической оболочки Vel [3, 4,

5, 6, 7]. Из таблицы видно, что чем большее количество переменных влияют на объем экономической оболочки, тем большее мы получаем значение отношения Velf/Velb. Так, например, в группе с 2 переменными (строки 1–5) максимальное отношение Velf/Velb равно 264,58 ($Velf/Velb = 264,58$). Если же мы будем использовать все переменные, то получим следующее отношение $Velf/Velb = 7821,54$, что и видно из строки 31, т.е. объем экономической оболочки Vel с применением всех переменных увеличится в 29,6 раз по сравнению с вариантом с двумя переменными. Таким образом, представленная таблица показывает нам пути выхода страны из экономического кризиса и при этом ВВП страны может даже значительно увеличиться. Самым простым вариантом остается, конечно, вариант с двумя переменными, который представлен строками 1–5. Здесь следует сразу отметить, что при выборе переменных из таблицы необходимо в первую очередь акцентировать внимание на те строки, которые имеют максимальное количество единиц [6]. Исходя из этого в строках 1–5 лучше использовать переменные в столбцах 4 и 5 строки 1, т.к. в этом случае мы получим самое большое увеличение валового внутреннего продукта в стране.

По мнению автора, переменную $X2el$ можно ассоциировать как денежную массу страны поэтому, в первую очередь, следует использовать эту переменную при выходе страны из экономического кризиса, т.к. это самый простой и быстрый способ

насытить экономику страны деньгами путем включения печатного станка. Это видно на примерах ведущих стран мира так, в частности, в Америке было направлено на поддержку экономики в сумме 5,2 трлн. долларов [9, 10]. В России, со слов министра финансов РФ Силуанова А. Г., потратят 4,5% ВВП на реализацию мер по ликвидации и нейтрализации последствий коронавирусной инфекции для поддержки граждан и отраслей, которые нуждаются в

государственной помощи [11]. Это видно из строки 2, где ВВП страны увеличилось в 3.78 раз при увеличении денежной массы в 10 раз, а переменная X_{4el} в этом случае увеличилась в 3,77 раз с 0,76 до 2,87. Но как видно из строки 1, если мы воспользуемся значениями переменных X_{4el} и X_{5el} , то в этом случае получим максимальное увеличение ВВП страны.

Таблица.

Статистика переменных для параметров V_{elb} , V_{elf} , где $V_{elb}/V_{elf} \geq 1$ по убыванию по группам

№ п/п	X_{1el} ед.	X_{2el} ед.	X_{3el} ед.	X_{4el} ед.	X_{5el} ед.	$V_{elb} \dots V_{elf}$ ($GDP_{elb} \dots GDP_{alb}$ \$)	V_{elf}/V_{elb} (GDP_{elf}/GDP_{elb})
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
2 переменных							
1.	1	1	1	0.29...0.76	0.1...1	0.01...3.18	264.58
2.	1	1...10	1	0.76...2.87	1	3.18...12.03	3.78
3.	1...10	1	1	0.76...1.13	1	3.18...4.73	1.49
4.	1	1	1...0.1	0.76...1.13	1	3.18...4.73	1.49
5.	1	1...0.1	1	0.71...0.76	1	2.97...3.18	1.07
3 переменных							
6.	1	1...10	1	0.29...2.87	0.1...1	0.01...12.03	1000.00
7.	1	1	1...0.1	0.76...7.13	1...10	3.18...2985.65	937.67
8.	1...0.1	1	1	0.76...7.08	1...10	3.18...2963.01	930.56
9.	1	1...0.1	1	0.76...7.07	1...10	3.18...2962.80	930.49
10.	1	1	1...0.1	0.29...1.13	0.1...1	0.01...4.73	393.12
11.	1	1	1...10	0.29...0.71	0.1...1	0.01...2.99	248.08
12.	1...0.1	1	1	0.29...0.71	0.1...1	0.01...2.99	248.08
13.	1	1...0.1	1	0.29...0.71	0.1...1	0.01...2.97	246.37
14.	1...10	1...10	1	0.76...8.83	1	3.18...37.01	11.62
15.	1	0.1...1	0.1...1	0.71...0.76	1	2.99...3.18	1.07
16.	1...0.1	1	1...0.1	0.76...0.76	1	3.18...3.18	1.00
4 переменных							
17.	1...0.1	1	1...0.1	0.76...7.08	1...10	3.18...2965.07	931.21
18.	1...10	1	1...10	0.76...7.08	1...10	3.18...2965.07	931.21
19.	1	1...0.1	1...0.1	0.76...7.07	1...10	3.18...2963.56	930.56
20.	1	1...10	1...10	0.29...1.13	0.1...1	0.01...4.73	393.12
21.	1...10	1	1...10	0.29...0.76	0.1...1	0.01...3.18	264.58
22.	1...0.1	1	1...0.1	0.29...0.76	0.1...1	0.01...3.18	264.58
23.	1	1...0.1	1...0.1	0.29...0.71	0.1...1	0.01...2.99	248.08
24.	1...10	1...10	10...1	0.71...8.83	1	2.99...37.01	12.39
25.	1...10	1...10	1...10	0.76...2.87	1	3.18...12.03	3.78
26.	10...1	1...10	10...1	0.76...2.87	1	3.18...12.03	3.78
27.	0.1...1	0.1...1	1...0.1	0.71...1.13	1	2.96...4.73	1.60
28.	1...5	10...6	10...6	1.13...1.68	1	4.73...7.04	1.49
29.	0.1...1	0.1...1	0.1...1	0.71...0.76	1	2.97...3.18	1.07
30.	0.1...0.5	0.1...0.6	1...0.6	0.71...0.72	1	2.99...3.03	1.02
Все переменные							
31.	1...10	1...10	10...1	0.11...8.83	0.1...1	0.005...37.01	7821.54
32.	1...10	1...10	1...10	0.29...2.87	0.1...1	0.01...12.03	1000.00
33.	10...1	1...10	10...1	0.29...2.87	0.1...1	0.01...12.03	1000.00
34.	1...0.1	1...0.1	1...0.1	0.76...7.07	1...10	3.18...2962.80	930.49
35.	1...0.1	1...0.1	1...0.1	0.29...0.71	0.1...1	0.01...2.97	246.37
36.	1...10	10...1	10...1	0.88...1.13	0.1...1	0.04...4.73	127.85
37.	10...1	1...10	1...10	0.88...1.13	0.1...1	0.04...4.73	127.85
38.	1...10	10...1	1...10	2.78...0.76	0.1...1	0.12...3.18	27.29
39.	10...5	10...5	1...6	8.80...1.34	0.7...0.6	0.37...2.02	5.48
40.	4...1	4...1	7...10	0.98...0.71	0.7...1.0	2.00...2.99	1.49

Список литературы

1. Pil E.A. Calculation variable X4 and its influence on GDP // Österreichisches Multiscience Journal. Austria, 2020 – Vol. 1, № 32, (2020) – P.19–25
2. Pil E.A. Calculation GDP under inflation the variable X4 // Danish scientific journal (DSJ) – №40/2020 – Vol. 1. Istedgade 104 1650 Kobenhavn V Denmark. – 60 p. – P. 9–15
3. Пиль Э.А. Расчет объема экономической оболочки при воздействии внешних сил // Вопросы экономических наук. М.: Компания Спутник +. – №1 (40) 2010. – С.123–130
4. Пиль Э.А. Изменение объема экономической оболочки страны под влиянием различных переменных // Materialy X Mezinarodni vedecko-practicka konference «Veda a vznik-2013/2014» 27 prosincu 2013–05 lenda 2014 roku. Dil. 12. Ekonomicke vedy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 112 stran. – С. 5–7
5. Пиль Э.А. Влияние различных переменных на объем экономической оболочки // Международный Научный Институт “EDUCATIO”. X Международная научно-практическая конференция. Новосибирск. 2015 №4 (11). Часть 1. – С. 72–75
6. Пиль Э.А. Варианты расчета объема экономической оболочки // Materialy XIII. Miedzy Narodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji. «Strategiczne Pytania Swiatowej Nauki–2017. 07–15 lutego 2017. Volume 2. Economiczne nauki. Poland. Przemysl Nauka i stadia – 119 p. Str. 75–82
7. Пиль Э.А. Теория экономических кризисов II // СПб. Кн. 2. Печатный цех – 2019. – 752 с.
8. Пиль Э.А. The calculation of a variable X3 and the GDP of a country // Norway Journal of development of the International Science. №17/2018. Vol.4 68 p – P. 44–51
9. 2,3 трлн. долларов выделены для поддержки экономики США / [Электронный ресурс] / <https://пайдэйс.рф/skolko-ssha-vydelilo-deneg-na-podderzhku-naseleniya/>
10. США решили выделить еще 3 триллиона долларов для поддержки экономики / [Электронный ресурс] / https://lenta.ru/news/2020/05/16/usa_trillions
11. Власти потратят на поддержку экономики России в 2020–2021 годах около 9% ВВП / [Электронный ресурс] / <https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10935808>.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРАКТИКЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ.**Цыбин М.Ю.***магистр, Россия, Тула,**Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал),***FINANCIAL PLANNING IN PRACTICE IN FOREIGN AND RUSSIAN COMPANIES.****Tsybin M.Yu.***master's student, Russia, Tula,**Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch),***Аннотация:**

В данной статье автором рассмотрен опыт организации финансового планирования в крупных корпорациях, проведен сравнительный анализ рассмотренных технологий с практикой планирования финансов в России.

Abstract:

In this article, the author discusses the experience of organizing financial planning in large corporations, a comparative analysis of the technologies considered with the practice of financial planning in Russia.

Ключевые слова: финансовое планирование; центр финансовой ответственности; специализированная; диверсифицированная компания; бюджетирование; управление

Keywords: financial planning; financial planning; break-down method; build-up method; the center of the financial responsibility; interrelation of strategy with tactics of planning.

Важнейшим элементом предпринимательской деятельности и управления предприятием является планирование, которое представляет собой многокомпонентную деятельность, включающую в себя реализацию ряда взаимосвязанных блоков (мероприятий планирования).

Задача планирования на предприятии – это обеспечение наилучших перспектив для эффективной хозяйственной работы, приобретения необходимых средств, достижения конкурентоспособности и рентабельности предприятия, а кроме того, прогнозирование будущих прибылей и издержек предприятия.

Грамотно выстроенная система планирования предоставляет руководству возможности точного

определения финансовых и производственных перспектив предприятия или компании. Отметим, что процессы, связанные с исполнением мероприятий планирования, являются текущей производственной процедурой, которая способна оказать определенное воздействие на получение конечных финансовых результатов предприятия.

В процессе реализации мероприятий планирования, российские организации применяют определенные методики расчета будущих доходов и расходов (финансовое планирование). Ниже перечислены наиболее важные методы финансового планирования, применяемые в отечественных компаниях: